



PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2026.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 35T123

Discente:

Nota:

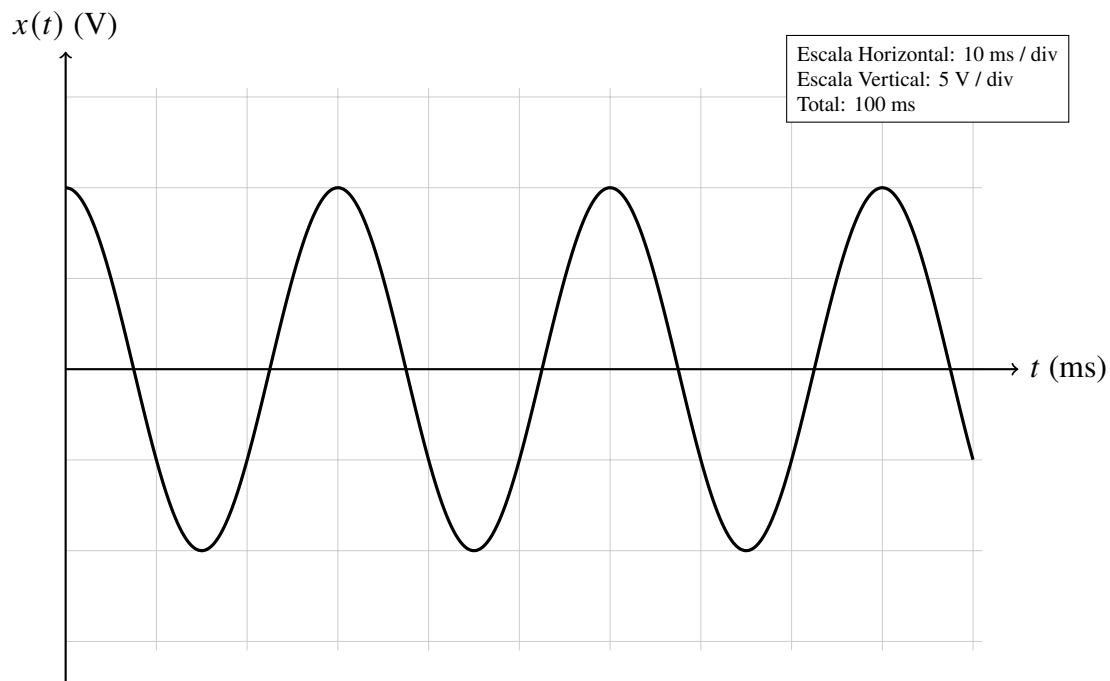
Atenção! Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas.

Problema 1 Em processamento digital de sinais, a resposta em frequência de um sistema é descrita por uma função $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$, que associa a cada frequência $\omega \in \mathbb{R}$ um número complexo $H(\omega)$. A análise dessa função permite determinar como o sistema atenua ou amplifica cada componente de frequência do sinal de entrada, bem como o atraso de fase introduzido. Considere a função de resposta em frequência de um filtro digital:

$$H(\omega) = \frac{5 + 2j\omega}{(3 - \omega^2) + 4j\omega}$$

- (a) Determine a magnitude $|H(\omega)|$.
- (b) Determine a fase $\angle H(\omega)$.
- (c) Calcule numericamente $|H(\omega)|$ e $\angle H(\omega)$ para $\omega = 1$ rad/s.

Problema 2 A Figura abaixo apresenta a medição de uma onda senoidal através de um osciloscópio de bancada. A escala horizontal (tempo) está configurada para 10 ms/div (ou seja, cada grade equivalente à 10 ms). A escala horizontal (amplitude) está configurada para 5 V/div (ou seja, cada grade equivalente à 5 V).



Pede-se para determinar:

- (a) A frequência da onda senoidal.
- (b) A tensão pico-a-pico.
- (c) O valor r.m.s.
- (d) A expressão para onda senoidal no formato $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$.

Problema 3 Um motor de combustão interna está montado sobre um sistema de amortecimento cuja dinâmica de deslocamento vertical $y(t)$ é descrita por uma equação diferencial de segunda ordem dada como:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

onde $y(t)$ é o deslocamento em milímetros e $x(t)$ é a força aplicada em newtons. Admitindo que o sistema está inicialmente em repouso, ou seja, $y(0^-) = 0$ e $\dot{y}(0^-) = 0$, e que é aplicada uma força constante com intensidade de 10 N, ou seja $x(t) = 10u(t)$.

- (a) O sistema é estável? Justifique sua resposta.
- (b) Determine a resposta ao impulso do sistema.
- (c) Calcule a resposta total do sistema.
- (d) Determine a resposta natural e a resposta forçada do sistema.

Problema 4 Um sistema de resfriamento ativo controla a temperatura de um processador de alto desempenho. O comportamento térmico do conjunto processador–dissipador é modelado como um sistema de segunda ordem. Definindo $y(t)$ como o sinal de saída (desvio de temperatura do processador em relação ao equilíbrio térmico ($^{\circ}\text{C}$)) e $x(t)$ como o sinal de entrada (potência de calor gerada pelo processador, normalizada pela capacitância térmica ($^{\circ}\text{C}/\text{s}^2$)), o modelo do sistema de resfriamento é descrito pela equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 6\frac{dy(t)}{dt} + 8y(t) = x(t)$$

A entrada é um degrau unitário e representa o fato do processador passa a operar sob carga máxima constante de 160 W, ou seja:

$$x(t) = 160u(t)$$

As condições iniciais, levantadas antes da entrada em carga total ($t = 0^+$), são:

$$y(0^+) = 55^{\circ}\text{C} \quad \dot{y}(0^+) = -6^{\circ}\text{C}/\text{s}$$

Determine:

- (a) A resposta total do sistema.
- (b) No contexto do sistema de resfriamento ativo, à medida que $t \rightarrow \infty$, $y(t)$ representa o desvio de temperatura do processador após longo período de operação contínua, denominado desvio de temperatura em regime permanente. Determine o desvio de temperatura em regime permanente do processador.
- (c) Supondo que antes do sistema de resfriamento ativo ser acionado, o processador estivesse operando em uma temperatura de 55°C , qual é a temperatura final do processador após longo período de operação contínua? Se a temperatura máxima de operação segura do processador for 85°C , o sistema de resfriamento ativo é eficaz para manter a temperatura do processador dentro dos limites seguros? Justifique sua resposta.

Problema 5 Em sistemas embarcados, o comportamento dinâmico de malhas de controle pode ser modelado por equações diferenciais de segunda ordem. A estabilidade desses sistemas é um requisito crítico de projeto: um sistema instável pode causar desde falhas de leitura em sensores até danos físicos ao *hardware* por sobretensão ou superaquecimento. Para cada sistema abaixo, identificado pela sua equação diferencial, determine se o sistema é estável, instável ou marginalmente estável. Justifique sua resposta indicando as raízes características encontradas.

- (a) Malha de controle de velocidade de um motor de corrente contínua:

$$\ddot{y}(t) + 5\dot{y}(t) + 6y(t) = 0$$

(b) Sistema de sincronização de *clock* em um circuito digital:

$$\ddot{y}(t) - 3\dot{y}(t) + 2y(t) = 0$$

(c) Controlador de tensão de uma fonte chaveada:

$$\ddot{y}(t) + 4y(t) = 0$$

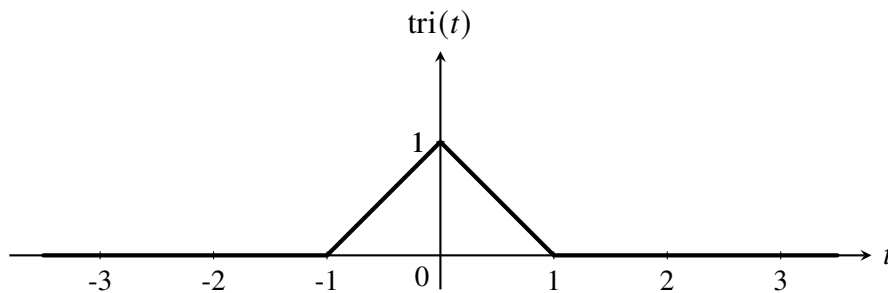
(d) Sistema de controle de posição de um atuador robótico:

$$\ddot{y}(t) + 2\dot{y}(t) + y(t) = 0$$

(e) Malha de *phase-locked loop* (PLL) com ganho excessivo:

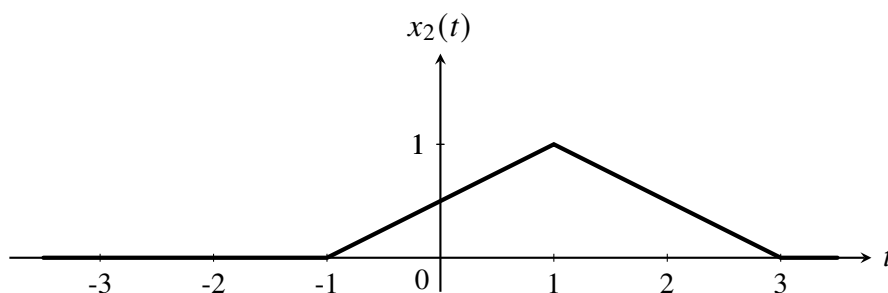
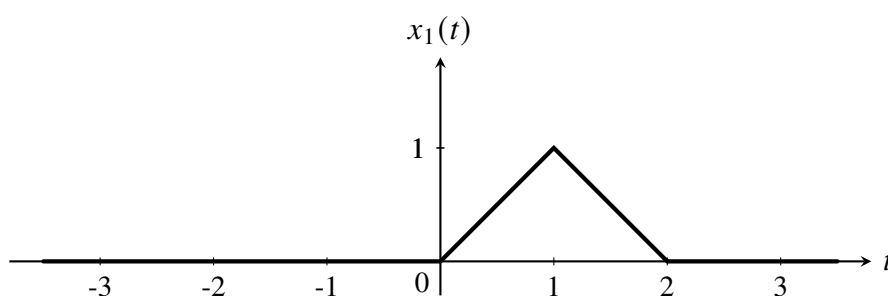
$$\ddot{y}(t) - y(t) = 0$$

Problema 6 A função pulso triangular é de extrema importância em diversas aplicações de engenharia. A função pulso triangular é apresentada na Figura abaixo:



(a) Descreva matematicamente a função pulso triangular através de uma única expressão utilizando a função degrau unitário $u(t)$.

(b) Descreva matematicamente, uma expressão que relaciona os sinais $x_1(t)$ e $x_2(t)$ apresentados na Figura abaixo, utilizando a função pulso triangular $\text{tri}(t)$.



FÓRMULAS E TABELAS ÚTEIS

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \sin \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = b e^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \sin ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \sin ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \sin ax dx = \frac{1}{a^2} (\sin ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \sin ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \sin bx)$$

TABELA 1 - Alguns pares de convolução.

No.	$x_1(t)$	$x_2(t)$	$x_1(t) * x_2(t)$
1	$e^{at} u(t)$	$u(t)$	$\frac{1 - e^{at}}{-a} u(t)$
2	$u(t)$	$u(t)$	$tu(t)$
3	$e^{at} u(t)$	$e^{bt} u(t)$	$\frac{e^{at} - e^{bt}}{a - b} u(t) \quad a \neq b$
4	$e^{at} u(t)$	$e^{at} u(t)$	$te^{at} u(t)$
5	$te^{at} u(t)$	$e^{at} u(t)$	$\frac{1}{2} t^2 e^{at} u(t)$
6	$t^N e^{at} u(t)$	$e^{at} u(t)$	$\left[\frac{N! e^{at}}{a^{N+1}} - \sum_{k=0}^N \frac{N! t^{N-k}}{a^{k+1} (N-k)!} \right] u(t)$

7	$t^N u(t)$	$t^N u(t)$	$\frac{M!N!}{(M+N+1)!} t^{M+N+1} u(t)$
8	$t e^{at} u(t)$	$e^{bt} u(t)$	$\frac{e^{bt} - e^{at} + (a-b)t e^{at}}{(a-b)^2} u(t) \quad a \neq b$
9	$t^M e^{at} u(t)$	$t^N e^{at} u(t)$	$\frac{M!N!}{(M+N+1)!} t^{M+N+1} e^{at} u(t)$

TABELA 2 - Respostas forçadas no método clássico de solução de equações diferenciais.

No.	Entrada $x(t)$	Resposta Forçada $y_f(t)$
1	$e^{\xi t} \quad \xi \neq \lambda_i (i = 1, 2, \dots, N)$	$\beta e^{\xi t}$
2	$e^{\xi t} \quad \xi = \lambda_i$	$\beta t e^{\xi t}$
3	k	β
4	$t^r + \alpha_{r-1} t^{r-1} + \dots + \alpha_1 t + \alpha_0$	$\beta t^r + \beta_{r-1} t^{r-1} + \dots + \beta_1 t + \beta_0$
5	$\cos(\omega t + \theta)$	$\beta \cos(\omega t + \phi)$